

Отчёт по лабораторной работе № 5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование
влияния дополнительных атрибутов**

Назирова Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1. Создание программы и изучение SetUID/SetGID	8
4.2	2. Исследование Sticky-бита	15
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Создание и запуск simpleid.c	9
4.2	Создание и запуск усложненной программы simpleid2.c	10
4.3	Изменение владельца и установка SetUID-бита	11
4.4	Проверка работы программы с установленными SetUID и SetGID битами	12
4.5	Создание и компиляция readfile.c	13
4.6	Ограничение доступа к исходному коду	14
4.7	Чтение защищенных файлов с помощью уязвимой SetUID программы	15
4.8	Проверка Sticky-бита и создание файла в /tmp	16
4.9	Попытка удаления чужого файла в директории со Sticky-битом	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов[cite: 6]. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами[cite: 6]. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов[cite: 6].

2 Задание

1. Подготовить лабораторный стенд и убедиться в наличии компилятора `gcc`[cite: 6].
2. Создать, скомпилировать и выполнить программы на языке C (`simpleid.c`, `simpleid2.c`, `readfile.c`)[cite: 6].
3. Изучить влияние битов `SetUID` и `SetGID` на выполнение программ и права доступа к файлам[cite: 6].
4. Исследовать влияние атрибута `Sticky`, установленного на директорию `/tmp`, на операции с файлами от имени стороннего пользователя[cite: 6].

3 Теоретическое введение

Дополнительные атрибуты (SetUID, SetGID, Sticky-бит) используются для расширения стандартной модели дискреционного доступа. Компиляторы, доступные в Linux-системах, являются частью коллекции GNU-компиляторов, где компилятор языка C называется gcc[cite: 6]. Процесс создания программы включает превращение исходных файлов в объектный код и их последующую компоновку[cite: 6]. Механизм компилирования рассматривается в данной работе, поскольку использование bash-скриптов для изучения битов смены идентификатора невозможно из-за того, что интерпретатор выполняется с правами запустившего его пользователя, игнорируя атрибуты самого скрипта[cite: 6].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Создание программы и изучение SetUID/SetGID

1. От имени пользователя `guest` мы создали программу `simpleid.c` с использованием системных вызовов `getuid()` и `getgid()`, скомпилировали её командой `gcc simpleid.c -o simpleid` и выполнили[cite: 6]. Сравнили её вывод с системной программой `id` и убедились в идентичности результатов[cite: 6].

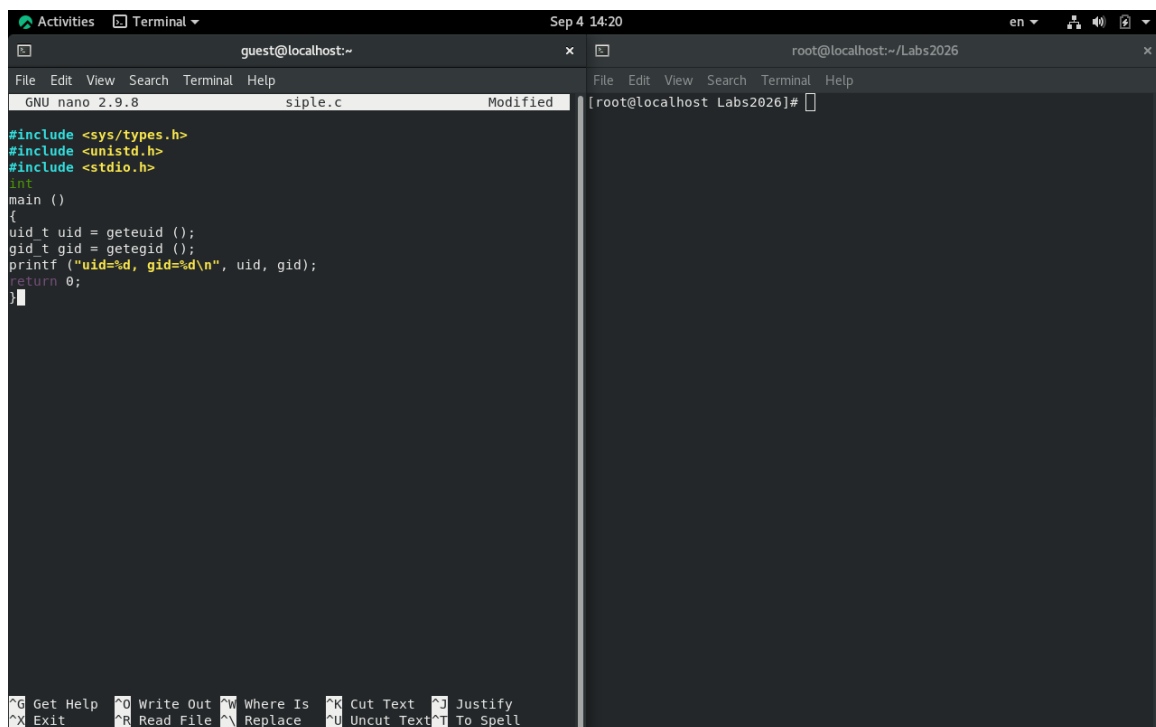


Рисунок 4.1: Создание и запуск simpleid.c

2. Усложнили исходный код программы, добавив вывод действительных (real) и эффективных (effective) идентификаторов, сохранив её как `simpleid2.c`[cite: 6]. Скомпилировали и запустили полученный файл[cite: 6].

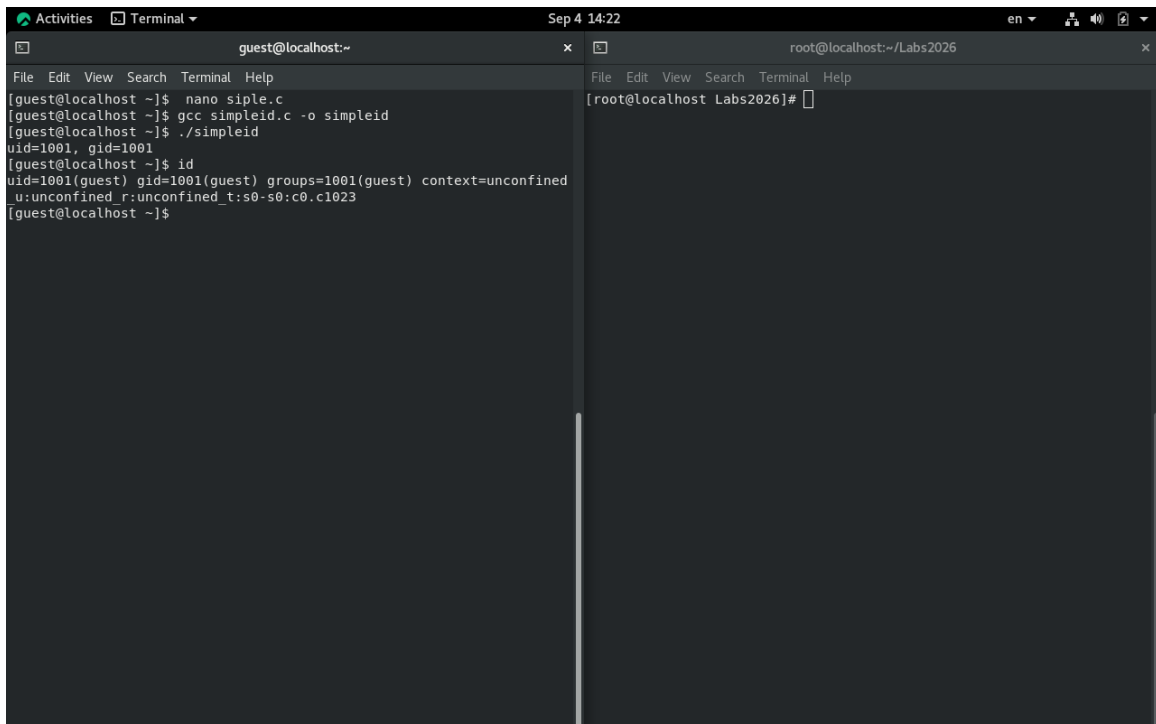
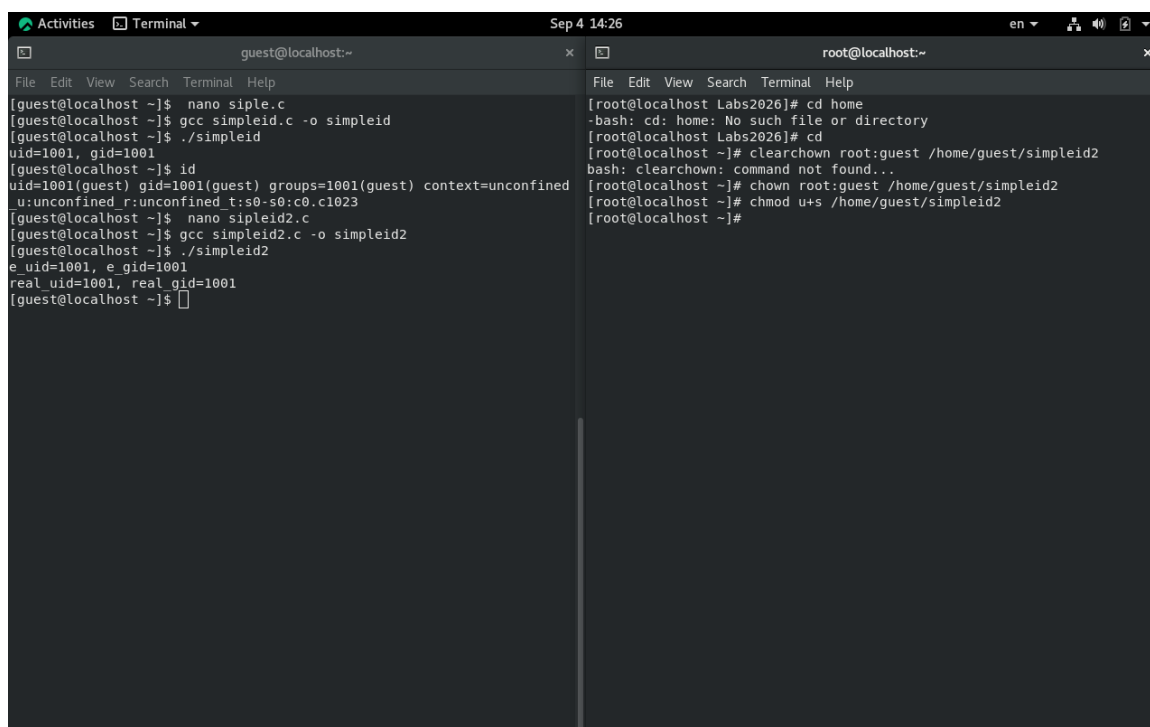


Рисунок 4.2: Создание и запуск усложненной программы simpleid2.c

3. Повысив права до суперпользователя (root), сменили владельца файла simpleid2 и установили на него SetUID-бит с помощью команд[cite: 6]:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

Команда `chown` изменяет владельца файла, а `chmod u+s` устанавливает бит, позволяющий программе выполняться с правами её владельца (в данном случае — root)[cite: 6].

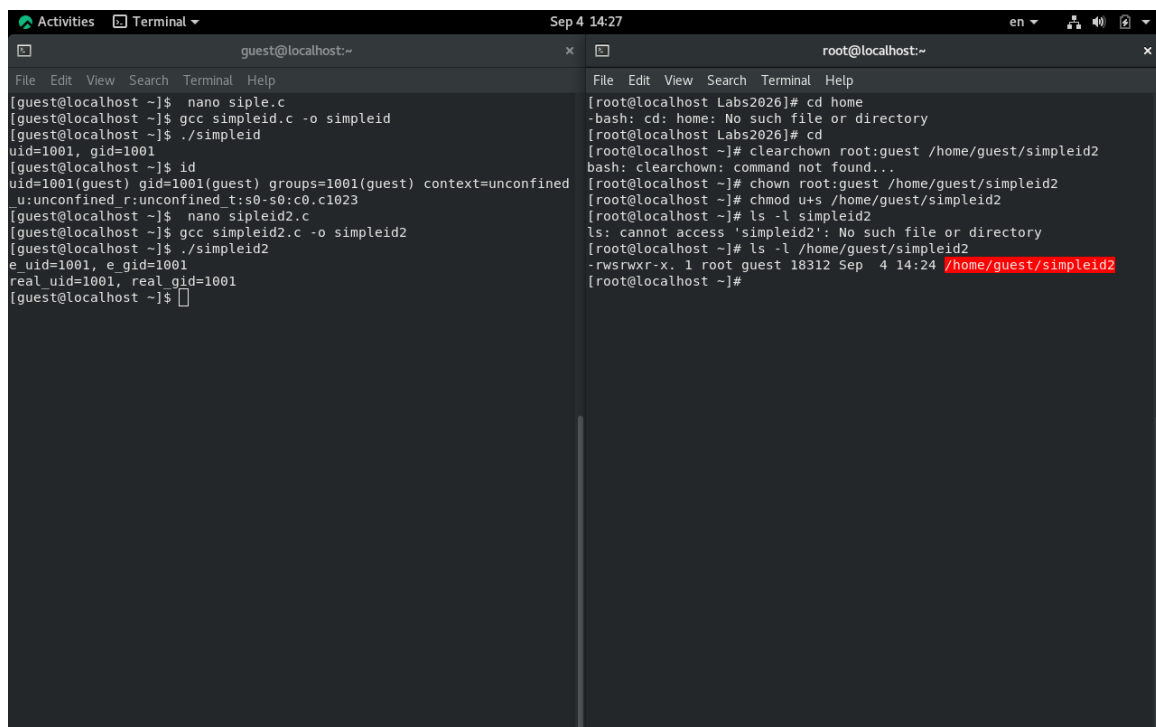


The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@localhost:~' and shows a user named 'guest' running a program called 'simpleid'. The user runs 'id' and sees they are 'uid=1001, gid=1001'. They then run 'gcc simpleid2.c -o simpleid2' and './simpleid2', which shows 'e_uid=1001, e_gid=1001' and 'real uid=1001, real gid=1001'. The right window is titled 'root@localhost:~' and shows a user named 'root' running 'cd /home/guest/simpleid2' and 'chown root:guest /home/guest/simpleid2'. They then run 'chmod u+s /home/guest/simpleid2' to set the SetUID bit.

```
guest@localhost:~  
[guest@localhost ~]$ nano siple.c  
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined  
u:unconfined r:unconfined t:s0-s0:c0.c1023  
[guest@localhost ~]$ nano sipleid2.c  
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real uid=1001, real gid=1001  
[guest@localhost ~]$  
  
root@localhost:~  
[root@localhost Labs2026]# cd /home  
-bash: cd: /home: No such file or directory  
[root@localhost Labs2026]# cd /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.3: Изменение владельца и установка SetUID-бита

4. Вернувшись к пользователю `guest`, проверили правильность установки новых атрибутов командой `ls -l` и снова запустили программу[cite: 6]. Результат `e_uid=0` показал, что программа выполнялась с правами суперпользователя. Аналогичные действия были проделаны для SetGID-бита (атрибут `s` для группы), что позволило сменить эффективную группу при выполнении[cite: 6].

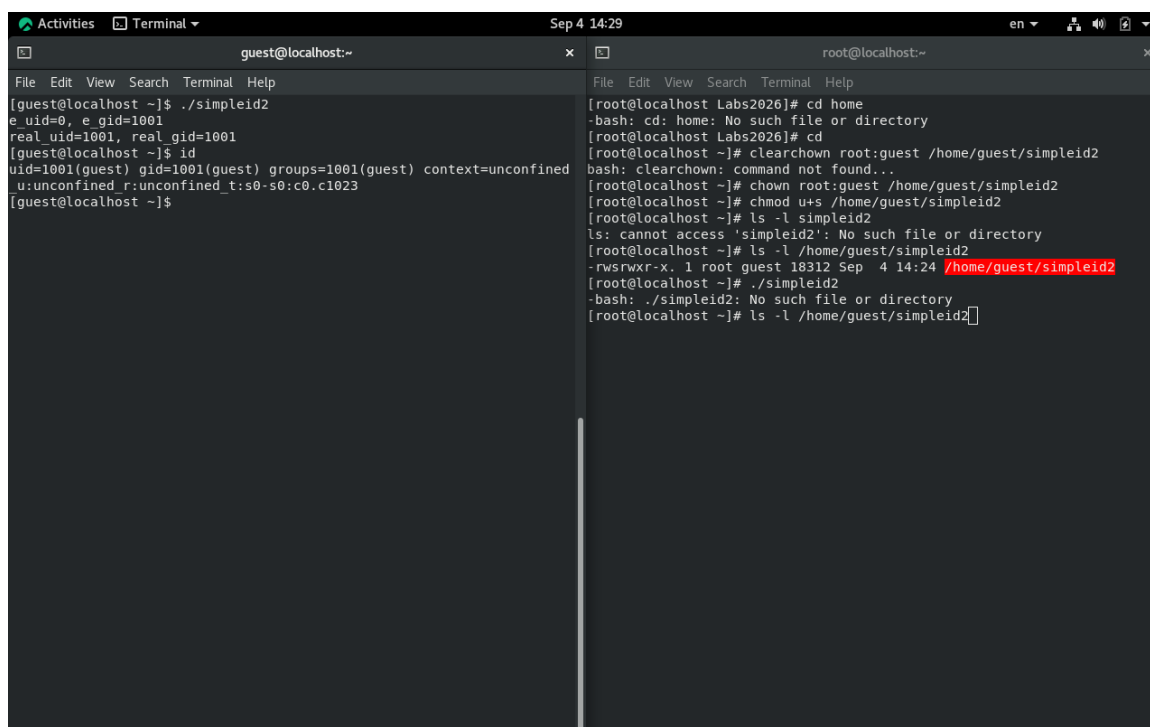


The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@localhost:~' and shows a user compiling a program 'simpleid.c' into 'simpleid' using 'gcc'. The user then runs 'simpleid', which shows they are running as 'uid=1001, gid=1001'. The right window is titled 'root@localhost:~' and shows a root user attempting to run 'simpleid2'. They first try 'cd /home' and then 'cd /home/guest/simpleid2', but get errors. Finally, they run 'ls -l /home/guest/simpleid2', which shows the file permissions as '-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep 4 14:24 /home/guest/simpleid2', indicating the SetUID and SetGID bits are set.

```
guest@localhost:~  
[guest@localhost ~]$ nano siple.c  
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined  
u:unconfined r:unconfined t:s0-s0:c0.c1023  
[guest@localhost ~]$ nano sipleid2.c  
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e uid=1001, e gid=1001  
real uid=1001, real gid=1001  
[guest@localhost ~]$  
  
root@localhost:~  
[root@localhost Labs2026]# cd /home  
-bash: cd: /home: No such file or directory  
[root@localhost Labs2026]# cd  
[root@localhost ~]# clearchown root:guest /home/guest/simpleid2  
bash: clearchown: command not found...  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ls -l simpleid2  
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2  
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep 4 14:24 /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.4: Проверка работы программы с установленными SetUID и SetGID битами

5. Создали программу `readfile.c`, предназначенную для посимвольного чтения файла, и откомпилировали её[сiтe: 6].



```
guest@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e uid=0, e gid=1001  
real uid=1001, real gid=1001  
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined  
u:unconfined r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[guest@localhost ~]$  
  
root@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[root@localhost Labs2026]# cd home  
-bash: cd: home: No such file or directory  
[root@localhost Labs2026]# cd  
[root@localhost ~]# clearchown root:guest /home/guest/simpleid2  
bash: clearchown: command not found...  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ls -l simpleid2  
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2  
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep  4 14:24 /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ./simpleid2  
-bash: ./simpleid2: No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2
```

Рисунок 4.5: Создание и компиляция readfile.c

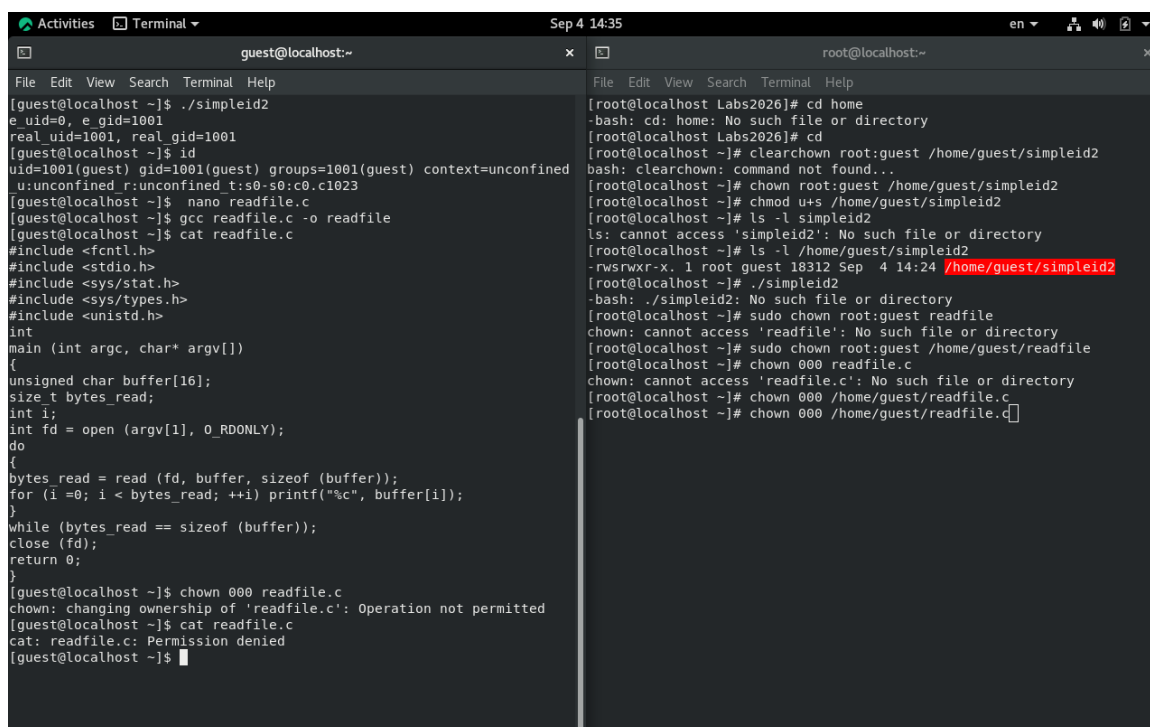
6. Изменили владельца файла `readfile.c` на `root` и сняли права на чтение для всех остальных, убедившись, что обычный пользователь не может его прочитать[сiте: 6].

```
guest@localhost:~  
GNU nano 2.9.8 readfile.c  
#include <fcntl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
int  
main (int argc, char* argv[])  
{  
    unsigned char buffer[16];  
    size_t bytes_read;  
    int i;  
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);  
    do  
    {  
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));  
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);  
    }  
    while (bytes_read == sizeof (buffer));  
    close (fd);  
    return 0;  
}  
[ Read 21 lines ]  
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify  
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell
```

```
root@localhost:~  
[root@localhost Labs2026]# cd home  
-bash: cd: home: No such file or directory  
[root@localhost Labs2026]# cd  
[root@localhost ~]# clearchown root:guest /home/guest/simpleid2  
bash: clearchown: command not found...  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ls -l simpleid2  
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2  
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep  4 14:24 /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ./simpleid2  
-bash: ./simpleid2: No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2
```

Рисунок 4.6: Ограничение доступа к исходному коду

7. Изменили владельца исполняемого файла `readfile` на `root` и установили SetUID-бит[cite: 6]. Проверили, что теперь программа может прочитать как защищенный файл `readfile.c`, так и критически важный системный файл `/etc/shadow`[cite: 6].



```
guest@localhost:~  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e uid=0, e gid=1001  
real uid=1001, real gid=1001  
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined  
[guest@localhost ~]$ nano readfile.c  
[guest@localhost ~]$ gcc readfile.c -o readfile  
[guest@localhost ~]$ cat readfile.c  
#include <fcntl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
int  
main (int argc, char* argv[])  
{  
    unsigned char buffer[16];  
    size_t bytes_read;  
    int i;  
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);  
    do  
    {  
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));  
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);  
    }  
    while (bytes_read == sizeof (buffer));  
    close (fd);  
    return 0;  
}  
[guest@localhost ~]$ chown 000 readfile.c  
chown: changing ownership of 'readfile.c': Operation not permitted  
[guest@localhost ~]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Permission denied  
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.7: Чтение защищенных файлов с помощью уязвимой SetUID программы

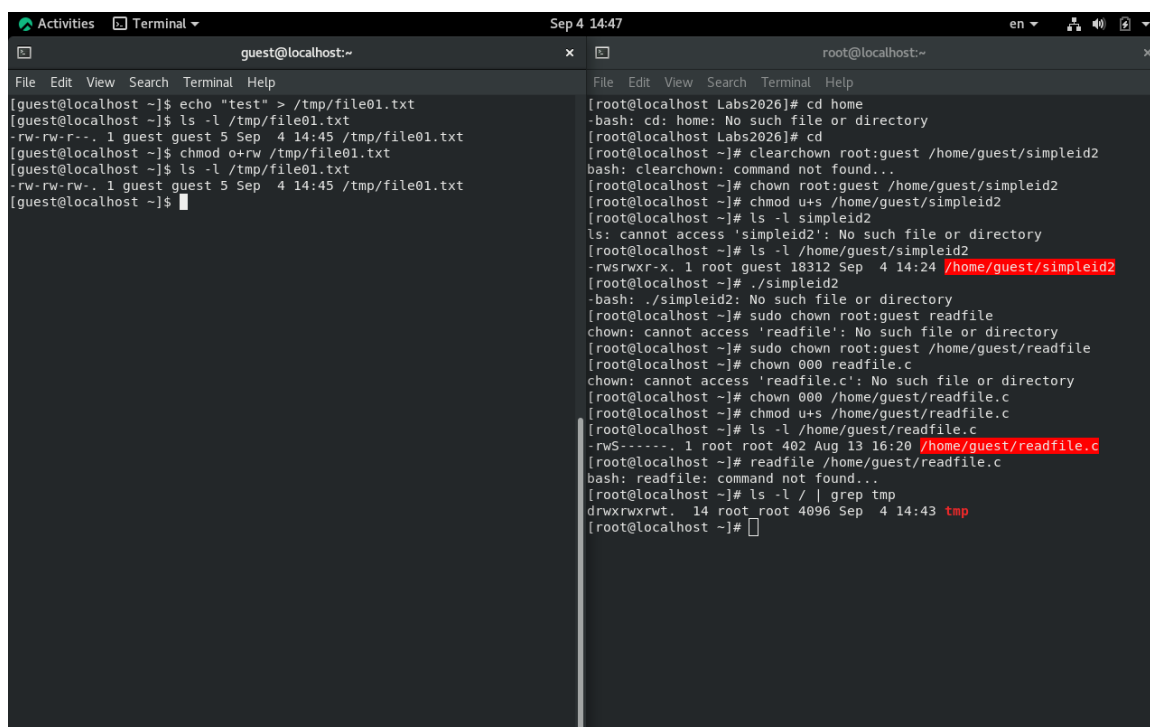
4.2 2. Исследование Sticky-бита

8. Выяснили, что атрибут Sticky установлен на директории `/tmp`, выполнив команду `ls -l / | grep tmp` (атрибут обозначается буквой `t` в конце списка прав)[cite: 6]. От имени пользователя `guest` создали там файл `file01.txt` со словом «test» и разрешили чтение и запись для всех остальных пользователей (`chmod o+rw`)[cite: 6].

```
guest@localhost:~  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e uid=0, e gid=1001  
real uid=1001, real gid=1001  
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined  
[guest@localhost ~]$ nano readfile.c  
[guest@localhost ~]$ gcc readfile.c -o readfile  
[guest@localhost ~]$ cat readfile.c  
#include <fcntl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
int  
main (int argc, char* argv[])  
{  
    unsigned char buffer[16];  
    size_t bytes_read;  
    int i;  
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);  
    do  
    {  
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));  
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);  
    }  
    while (bytes_read == sizeof (buffer));  
    close (fd);  
    return 0;  
}  
[guest@localhost ~]$ chown 000 readfile.c  
chown: changing ownership of 'readfile.c': Operation not permitted  
[guest@localhost ~]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Permission denied  
[guest@localhost ~]$  
  
root@localhost:~  
[root@localhost Labs2026]# cd home  
-bash: cd: home: No such file or directory  
[root@localhost Labs2026]# cd  
[root@localhost ~]# clearchown root:guest /home/guest/simpleid2  
bash: clearchown: command not found...  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ls -l simpleid2  
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2  
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep  4 14:24 /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# ./simpleid2  
-bash: ./simpleid2: No such file or directory  
[root@localhost ~]# sudo chown root:guest readfile  
chown: cannot access 'readfile': No such file or directory  
[root@localhost ~]# sudo chown root:guest /home/guest/readfile  
[root@localhost ~]# chown 000 readfile.c  
chown: cannot access 'readfile.c': No such file or directory  
[root@localhost ~]# chown 000 /home/guest/readfile.c  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/readfile.c  
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/readfile.c  
-rws-----. 1 root root 402 Aug 13 16:20 /home/guest/readfile.c  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.8: Проверка Sticky-бита и создание файла в /tmp

9. Переключившись на пользователя `guest2` (не являющегося владельцем файла), успешно прочитали файл, дописали в него информацию оператором `>>` и полностью перезаписали содержимое оператором `>`[cite: 6]. Однако попытка удалить файл командой `rm /tmp/file01.txt` завершилась отказом из-за действия Sticky-бита на родительской директории[cite: 6].



```
Activities Terminal Sep 4 14:47 en
guest@localhost:~ root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Sep  4 14:45 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-rw-rw-. 1 guest guest 5 Sep  4 14:45 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$

[root@localhost Labs2026]# cd home
-bash: cd: home: No such file or directory
[root@localhost Labs2026]# cd
[root@localhost ~]# clearchown root:guest /home/guest/simpleid2
bash: clearchown: command not found...
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@localhost ~]# ls -l simpleid2
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsrwxr-x. 1 root guest 18312 Sep  4 14:24 /home/guest/simpleid2
[root@localhost ~]# ./simpleid2
-bash: ./simpleid2: No such file or directory
[root@localhost ~]# sudo chown root:guest readfile
chown: cannot access 'readfile': No such file or directory
[root@localhost ~]# sudo chown root:guest /home/guest/readfile
[root@localhost ~]# chown 000 readfile.c
chown: cannot access 'readfile.c': No such file or directory
[root@localhost ~]# chown 000 /home/guest/readfile.c
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/readfile.c
[root@localhost ~]# ls -l /home/guest/readfile.c
-rws-----. 1 root root 402 Aug 13 16:20 /home/guest/readfile.c
[root@localhost ~]# readfile /home/guest/readfile.c
bash: readfile: command not found...
[root@localhost ~]# ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 14 root root 4096 Sep  4 14:43 tmp
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.9: Попытка удаления чужого файла в директории со Sticky-битом

10. От имени администратора сняли Sticky-бит с директории `/tmp` командой `chmod -t /tmp`[cite: 6]. Повторив действия от пользователя `guest2`, мы выяснили, что теперь файл `file01.txt` удалось беспрепятственно удалить, несмотря на то, что `guest2` не являлся его владельцем[cite: 6]. В конце работы суперпользователь вернул защитный атрибут на директорию[cite: 6].

```
Activities Terminal Sep 4 14:50
guest2@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[guest2@localhost ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@localhost ~]$

Activities Terminal Sep 4 14:51
guest@localhost:~ root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ echo "test"
test
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/f
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Sep
[guest@localhost ~]$ chmod o+rw /
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/f
-rw-rw-rw-. 1 guest guest 5 Sep
[guest@localhost ~]$
[guest2@localhost ~]$ cat /home/guest/dir1
cat: /home/guest/dir1: Permission denied
[guest2@localhost ~]$ clear
[guest2@localhost ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@localhost ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 14 root root 4096 Sep 4 14:50 tmp
[guest2@localhost ~]$
```

The image displays two screenshots of a Linux terminal window, showing a sequence of commands and their outputs related to file permissions and privilege escalation.

Top Screenshot (Sep 4 14:51):

- The terminal shows a guest user at localhost (~) performing the following actions:
 - echo "test"
 - ls -l /tmp/ (Output: -rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Sep 4 14:50 /tmp/file01.txt)
 - chmod o+rw /tmp/file01.txt
 - ls -l /tmp/ (Output: -rw-rw-rw-. 1 guest guest 5 Sep 4 14:50 /tmp/file01.txt)
- A second terminal window, titled "guest2@localhost:~", shows a root user at localhost (~) attempting to read the file:
 - cat /home/guest/dir1 (Output: cat: /home/guest/dir1: Permission denied)
 - clear
 - cat /tmp/file01.txt (Output: test)
 - rm /tmp/file01.txt (Output: rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted)
 - ls -l / | grep tmp (Output: drwxrwxrwx. 14 root root 4096 Sep 4 14:50 tmp)
 - cat /tmp/file01.txt (Output: test)
 - rm /tmp/file01.txt

Bottom Screenshot (Sep 4 14:52):

- The terminal shows the root user at localhost (~) performing the following actions:
 - chmod -t /tmp
 - chmod +t /tmp
- The guest user at localhost (~) then performs the following actions:
 - cat /home/guest/dir1 (Output: cat: /home/guest/dir1: Permission denied)
 - clear
 - cat /tmp/file01.txt (Output: test)
 - rm /tmp/file01.txt (Output: rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted)
 - ls -l / | grep tmp (Output: drwxrwxrwx. 14 root root 4096 Sep 4 14:50 tmp)
 - cat /tmp/file01.txt (Output: test)
 - rm /tmp/file01.txt

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов[cite: 6]. Получены практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами ОС Linux, а также наглядно рассмотрено влияние бита Sticky на операции записи и удаления файлов сторонними пользователями[cite: 6].

Список литературы